TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

EHRENFRIED WALTER VON TSCHIRNHAUS

URKUNDE

Herr Master of Science

Till Hauser

geb. am 29. Januar 1993 in Dippoldiswalde

wird für seine hervorragenden Leistungen im Studium als einer der besten Absolventen und Absolventinnen des Studiengangs Mathematik ausgezeichnet.

Dresden, 15. Dezember 2017

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland
Hans Müller-Steinhagen
Rektor

EHRENFRIED WALTER GRAF VON TSCHIRNHAUS (1651 – 1708)

Ehrenfried Walther Graf von Tschirnhaus (1651-1708) gehört zu den wohl bekanntesten Wissenschaftlern der Frühaufklärung. Er hat sich insbesondere hohe Verdienste um die Entwicklung von Wissen zur Aufnahme von mathematisch-naturwissenschaftlichen Lehrinhalten in den Unterricht der höheren Schulen und sein Einsatz für die Errichtung einer sächsischen Wissenschaftsakademie.

Die von Tschirnhaus hergestellten großen Brennspiegel können noch heute im Mathematisch-Physikalischen Salon des Dresdner Zwingers bewundert werden. Gemeinsam mit Johann Friedrich Böttger (1682-1719) schuf er das erste europäische Porzellan, das heute als Meissner Porzellan welt-berühmt ist.

Ehrenfried Walther von Tschirnhaus wurde am 10. April 1651 in Kießlingswalde (heute Sławnikowice) bei Görlitz als Sohn des kurfürstlich-sächsischen Rates Christoph von Tschirnhaus geboren. Durch Hauslehrer auch naturwissenschaftlich gut vorgebildet, nahm er nach Abschluss des Görlitzer Gymnasiums im Jahre 1669 im niederländischen Leiden das Studium der Mathematik und Philosophie auf. Hier lernte er die Gedankenwelt von René Descartes kennen, die ihn nachhaltig beeinflusste. 1672/73 kämpfte er auf niederländischer Seite im Holländischen Krieg gegen Frankreich. Auf seinen Reisen trat er in persönliche Verbindung zu bedeutenden Philosophen, Mathematikern und Naturwissenschaftlern seiner Zeit, so zu Baruch Spinoza in Amsterdam und 1675 in Paris zu seinem Landsmann Gottfried Wilhelm Leibniz. In Italien beschäftigte er sich mit Schmelzversuchen und erlernte die Herstellung von Brennspiegeln.

Im Gebiet von Vesuv und Ätna führte er vulkanologische Untersuchungen durch.
Tschirnhaus war auch ein versierter Algebraiker und stand dabei in einem intensiven wissenschaftlichen Austausch mit Leibniz.

Seit 1679 arbeitete Tschirnhaus in Kießlingswalde erfolgreich am Bau von Brennspiegeln. Neben einem Laboratorium entstanden in seinem Heimatort nach und nach drei Glashütten und eine Schleifmühle. Mit den von ihm entwickelten Brennspiegeln konnten Temperaturen von 1400° Celsius erreicht werden. Danach konzentrierte er sich auf die Herstellung großer gläserner Brennlinsen, dabei die Glasguss- und Schleiftechnik ständig verbessernd.
Im Jahre 1682 war in Leipzig mit der „Acta Eruditorum" die erste wissenschaftliche Zeitschrift Deutschlands entstanden. Tschirnhaus nutzte diese Publikationsmöglichkeit. So erschien beispielsweise 1691 seine Arbeit über eine neue Glasgussmethode.

Optische, aber auch andere naturwissenschaftliche Untersuchungen waren für die Herstellung von Linsen unverzichtbar. Und so sammelte sich mit den Jahren um Tschirnhaus in Kießlingswalde ein Kreis von innovativen Forschern und Praktikern, die in gewisser Weise die von Tschirnhaus und Leibniz damals vergeblich angestrebte sächsische Wissenschaftsakademie vorwegnahm. Bereits 1682 war Tschirnhaus als Mathematiker in die Pariser Académie des sciences aufgenommen worden. Sein von Descartes und Spinoza beeinflusstes philosophisches Werk „Medicina mentis" (Methodenlehre und Erkenntnistheorie), 1687 in Amsterdam erschienen, fand weite Verbreitung und wurde mehrfach neu aufgelegt.

Aufgrund seiner anerkannten technischen und wissenschaftlichen Leistungen wurde Tschirnhaus 1692 zum Leiter der kurfürstlichen Laboratorien ernannt. Seit 1704 bis zu seinem Tode oblag ihm zudem die Aufsicht über die Porzellanherstellung. Gleichzeitig leitete er mehrere Glashütten.

Seine Universalität, die sich durch ein enzyklopädisches Wissen auszeichnete, hatte er mit der Bestandsaufnahme der sächsischen Mineralien erneut unter Beweis gestellt.

In der Persönlichkeit von Tschirnhaus waren symbiotisch der Wissenschaftler und der Unternehmer verbunden. Auf beiden Gebieten war er außerordentlich erfolgreich und hatte prägend auf die Wirtschaftsförderung nicht nur Sachsens im 17. und 18. Jahrhundert gewirkt.

Universitätsarchiv der TU Dresden